

Mouvement de rotation

Compétences associées :

- Relier la direction et le sens du vecteur moment cinétique aux caractéristiques du mouvement.
- Calculer le moment d'une force par rapport à un axe orienté en utilisant le bras de levier.
- Identifier les cas de conservation du moment cinétique.

I. Moment cinétique

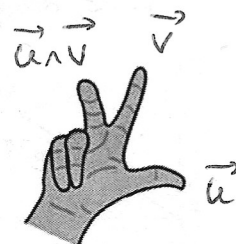
Grandeur vectorielle utilisée pour décrire l'état général de rotation d'un système physique qui est l'analogue de ce que la quantité de mouvements est pour la translation.

- Introduction sur le produit vectoriel

$\vec{u} \wedge \vec{v}$: vecteur perpendiculaire à $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\angle(\vec{u}, \vec{v}))$

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} u_y v_z - u_z v_y \\ u_z v_x - u_x v_z \\ u_x v_y - u_y v_x \end{pmatrix}$$



règle de la main droite

- Vecteur rotation

Pour un système ponctuel en rotation autour d'un axe, le vecteur rotation est défini par la relation :

$$\vec{v} = \vec{\omega} \wedge \vec{r}$$

L'axe de rotation est porté par le vecteur $\vec{\omega}$

En effet, pour une rotation autour de l'axe Oz :

$$\vec{\omega} = \omega \vec{e}_z = \dot{\theta} \vec{e}_z \quad \vec{r} = r \vec{e}_r \quad \Rightarrow \quad \vec{\omega} \wedge \vec{r} = \dot{\theta} \vec{e}_z \wedge r \vec{e}_r = r \dot{\theta} \vec{e}_\theta = \vec{v}$$

1. Moment cinétique par rapport à un point

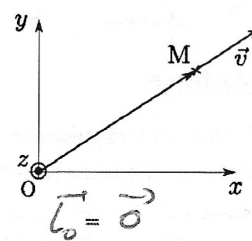
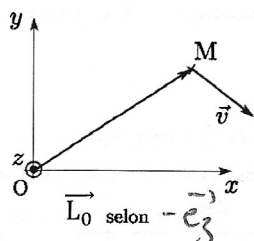
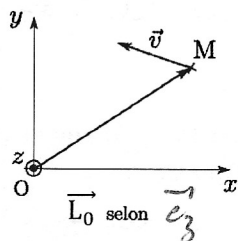
Soit un point matériel M (masse m et vitesse $\vec{v}$). Son moment cinétique par rapport à un point O est défini par :

$$\vec{L}_O = \underbrace{\vec{OM}}_m \wedge \underbrace{m \vec{v}}_{\text{puls}} = m \cdot \text{s}^{-1}$$

- Le moment cinétique par rapport à un point est un vecteur.
- Comme la vitesse $\vec{v}$ dépend du référentiel, le moment cinétique également

- Propriétés et exemples

- D'après les propriétés du produit vectoriel, $\vec{L}_O$ est perpendiculaire à $\vec{OM}$ et à $\vec{v}$.
- Le plus souvent, le mouvement a lieu dans un plan (par exemple le plan Oxy), donc $\vec{L}_O$ est perpendiculaire au plan du mouvement (plan Oxy si $\vec{L}_O$ porté par $\pm \vec{e}_z$)
- Pour obtenir la direction du vecteur, on utilise la règle de la main droite



- Moment cinétique pour une trajectoire circulaire

$$\begin{aligned} \vec{L}_O &= r \vec{e}_r \wedge m \vec{v} = r \vec{e}_r \wedge m r \omega \vec{e}_\theta \\ &= m r^2 \omega \vec{e}_r \wedge \vec{e}_\theta = m r^2 \omega \vec{e}_z \end{aligned}$$

2. Moment cinétique par rapport à un axe

Soit un point matériel M (masse m et vitesse $\vec{v}$) et un axe Oz dont la direction est définie par un vecteur unitaire $\vec{e}_z$. Le moment cinétique de M par rapport à l'axe Oz est :

$$L_{Oz} = \vec{L}_O \cdot \vec{e}_z = J\omega$$

J : moment d'inertie
 $J = m r^2$ avec m : masse de point et r distance à l'axe.

➤ Il ne dépend pas du point O choisi sur l'axe :

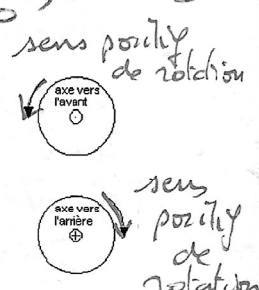
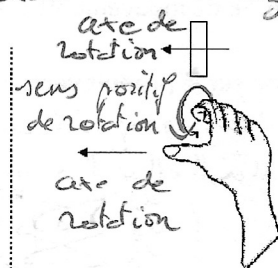
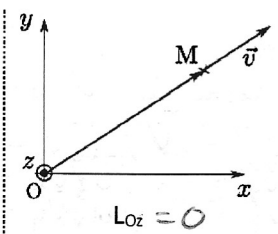
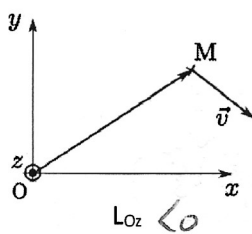
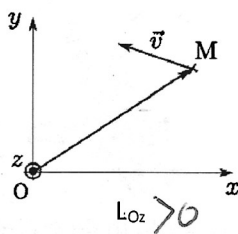
$$L_{Oz} = \vec{L}_{O'} \cdot \vec{e}_z = (\vec{O'O} \wedge m\vec{v}) \cdot \vec{e}_z + (\vec{O'O} \wedge m\vec{v}) \cdot \vec{e}_z = L_{Oz}$$

$= 0$ car $\vec{O'O}$ parallèle par $\vec{e}_z$

• Propriétés et exemples

➤ Signe de L_{Oz} :

- Π tourne autour de l'axe dans le sens direct ou positif ($\rightarrow$ schéma) $\Rightarrow L_{Oz} > 0$
- Π tourne autour de l'axe dans le sens indirect ($\rightarrow$ schéma) $\Rightarrow L_{Oz} < 0$
- Π se dirige vers l'axe ou s'en éloigne exactement : $L_{Oz} = 0$

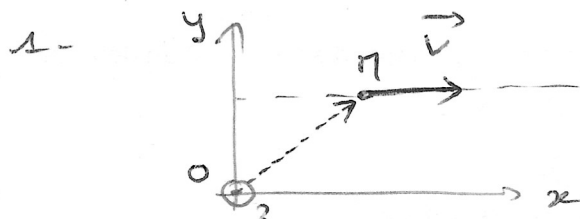


règle du tire-bouchon

Activité : Calculer et interpréter un moment cinétique

Un point matériel de masse m suit la trajectoire $x(t) = v_0 t$, $y(t) = y_0$, $z(t) = 0$, avec $v_0 > 0$ et $y_0 > 0$.

- 1 - Tracer la trajectoire.
- 2 - Donner l'expression du moment cinétique en O.
- 3 - Vérifiez que sa direction et son sens sont cohérents (règle de la main droite)
- 4 - Donner enfin l'expression du moment cinétique de M par rapport à l'axe Oz. Vérifier que son signe est cohérent (en termes de sens de rotation autour de l'axe Oz).



$$2 - \vec{L}_O = \vec{O'O} \wedge m\vec{v} = (x\vec{e}_x + y\vec{e}_y) \wedge (mv_0\vec{e}_x) = mv_0 x \vec{e}_x \wedge \vec{e}_x + mv_0 y \vec{e}_y \wedge \vec{e}_x = -mv_0 y \vec{e}_z$$

3 - D'après la règle de la main droite, $\vec{O'O} \wedge m\vec{v}$ est parallèle par $-\vec{e}_z$

4 - $L_{Oz} = -mv_0 y < 0$. En effet, $\vec{v}$ tend à faire tourner le point Π dans le sens indirect de rotation (règle du tire-bouchon)

II. Moment d'une force

Soit une force $\vec{F}$ (ou une résultante de forces) s'appliquant en un point M. Le moment d'une force indique comment cette force tend à faire tourner M autour d'un point O ou d'un l'axe Oz.

➤ le moment de cette force par rapport à un point O est :

$$M_O(\vec{F}) = \vec{O'O} \wedge \vec{F}$$

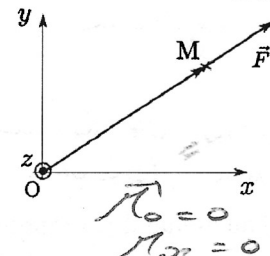
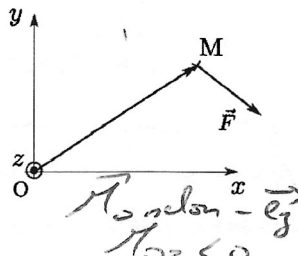
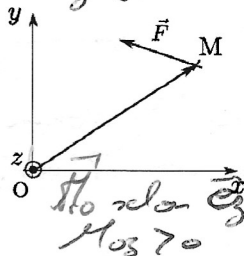
➤ le moment de cette force par rapport à l'axe Oz est :

$$M_{Oz} = M_O \cdot \vec{e}_z$$

• Propriétés du moment d'une force

➤ On a des propriétés similaires à celles du moment cinétique :

- $\vec{M}_O$ est perpendiculaire au plan contenant $\vec{OM}$ et $\vec{F}$.
- la direction et le sens de $\vec{M}_O$ est donné par la règle de la main droite
- Signe de M_{Oz} :
 - * $M_{Oz} > 0$ si $\vec{F}$ tend à faire tourner Π dans le sens direct
 - * $M_{Oz} < 0$ si sens indirect



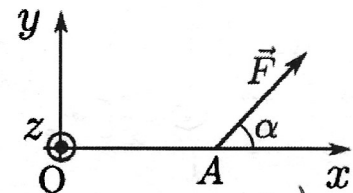
➤ Moment résultant :

$$\sum_{i=1}^n \vec{M}_{O_i} = \vec{OM} \wedge \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

(en factorisant)
 $\sum_{i=1}^n \vec{OM} \wedge \vec{F}_i$

Activité : calcul du moment d'une force

Sur le schéma ci-contre, le point A a pour coordonnées $(x_0; 0; 0)$. Une force $\vec{F}$ s'applique sur ce point.



1. Donner l'expression du moment $\vec{M}_O$ de cette force (en fonction de F , α et x_0).

2. Donner également l'expression du moment scalaire M_{Oz} . Expliquer son signe.

$$1. \vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{OA} \wedge \vec{F} = x_0 \vec{e}_x \wedge (F \cos \alpha \vec{e}_x + F \sin \alpha \vec{e}_y) \\ = F x_0 \cos \alpha \vec{e}_x \wedge \vec{e}_x + F x_0 \sin \alpha \vec{e}_x \wedge \vec{e}_y = F x_0 \sin \alpha \vec{e}_z$$

$$2. M_{Oz} = F x_0 \sin \alpha > 0 : \vec{F} \text{ tend à faire } \vec{e}_z \text{ tourner le point A dans le sens direct de rotation -}$$

• Méthode du bras de levier

Bras de levier : Distance minimale entre la ligne d'action d'une force et le point autour duquel se fait la rotation.

Pour le calcul d'un moment par rapport à un axe, lorsque la force est dans le plan perpendiculaire à l'axe :

- tracer la droite qui passe par Π et qui est portée par $\vec{F}$ (droite support)
- Soit d la distance entre l'axe et cette droite.
- le moment de $\vec{F}$ selon Oz vaut :

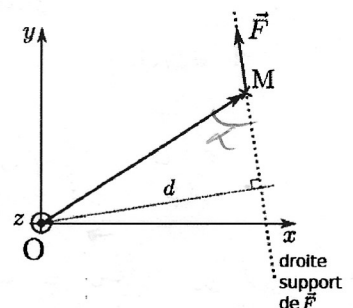
$$M_{Oz} = \pm F d$$

- Si $\vec{F}$ tend à faire tourner Π dans le sens direct, c'est un +, sinon, c'est un -.

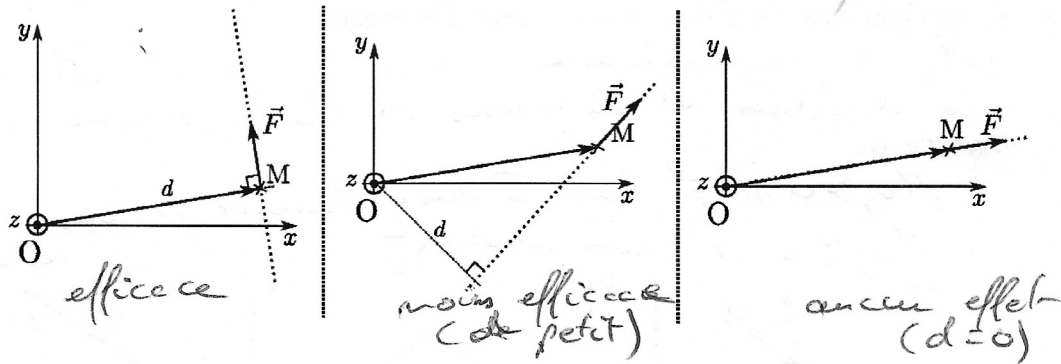
Démonstration :

$$|M_{Oz}| = |(\vec{OM} \wedge \vec{F}) \cdot \vec{e}_z| = \|\vec{OM} \wedge \vec{F}\| \times \|\vec{e}_z\| \\ \text{car } \cos(\vec{OM} \wedge \vec{F}, \vec{e}_z) = \cos(0) = 1 \text{ ou } \cos(\pi) = -1$$

$$\text{soit } \|\vec{OM} \wedge \vec{F}\| = \|\vec{OM}\| \times \|\vec{F}\| \times \sin(\angle(\vec{OM}, \vec{F})) \\ = OM \times F \times \sin \alpha \\ = d \times F \quad \text{car } \frac{d}{OM} = \sin \alpha$$



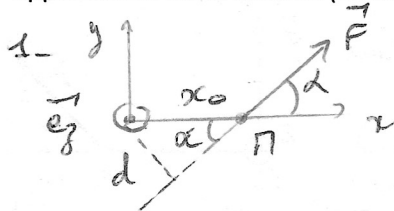
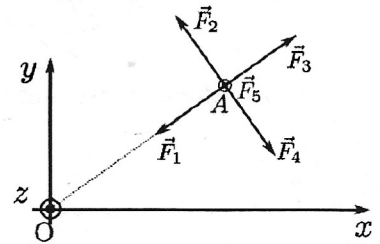
Le "bras de levier" permet de comprendre intuitivement l'efficacité avec laquelle $\vec{F}$ tend à faire tourner le point M :



Plus le bras de levier est important pour F donnée, plus $\vec{F}$ tend à faire tourner efficacement le point M autour de l'axe Oz .

Activité : calcul du moment par rapport à un axe avec le bras de levier.

1. A partir de la méthode du bras de levier, retrouver l'expression de M_{Oz} sur l'activité précédente.
2. On s'intéresse au schéma ci-contre. Donner les expressions du moment scalaire par rapport à l'axe Oz , orienté selon $+e_z$, de chacune des cinq forces apparaissant sur le schéma (en fonction de leur norme F et de $d = OA$).



$M_{Oz} = +dF$ car $\vec{F}$ tend à faire tourner le point M dans le sens direct.
 $\frac{d}{x_0} = \sin \alpha$ d'où $M_{Oz} = x_0 F \sin \alpha$.

2. $M_{Oz}(\vec{F}_1) = M_{Oz}(\vec{F}_3) = 0$ car $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_3$ passent par l'axe
- $M_{Oz}(\vec{F}_5) = 0$ car $\vec{F}_5$ parallèle à l'axe ($\vec{OA} \wedge \vec{F}_5 \perp \vec{e}_z$ donc $M_{Oz}(\vec{F}_5) \cdot \vec{e}_z = 0$)
- $M_{Oz}(\vec{F}_2) = +OA \times F_2$ (sens direct) $M_{Oz}(\vec{F}_4) = -OA \times F_4$ (sens indirect)

III. Théorème du moment cinétique

➤ Théorème du moment cinétique pour un point matériel, par rapport à un point fixe :

On se place dans un référentiel galiléen, et on considère un point O fixe. Soit un point matériel M de masse m , de moment cinétique à O $\vec{L}_O$, soumis à des forces $\vec{F}_i$, alors

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{M}_O(\vec{F}_i)$$

➤ Théorème du moment cinétique pour un point matériel, par rapport à un axe fixe :

Même chose, mais on considère un axe Oz fixe.

$$\frac{dL_{Oz}}{dt} = \sum_i M_{Oz}(\vec{F}_i) \text{ soit } \int \frac{d\omega}{dt} = \sum_i M_{Oz}(\vec{F}_i)$$

Démonstration :

Dans un référentiel galiléen, le PFD appliqué au point M s'écrit :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \sum_i \vec{F}_i$$

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \frac{d}{dt} (\vec{OM} \wedge m\vec{v}) = \vec{OM} \wedge \frac{d(m\vec{v})}{dt} + \frac{d\vec{OM}}{dt} \wedge m\vec{v} = \vec{OM} \wedge \sum_i \vec{F}_i + \vec{0}$$

$$\text{d'où } \frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{OM} \wedge \vec{F}_i = \sum_i \vec{M}_O(\vec{F}_i)$$

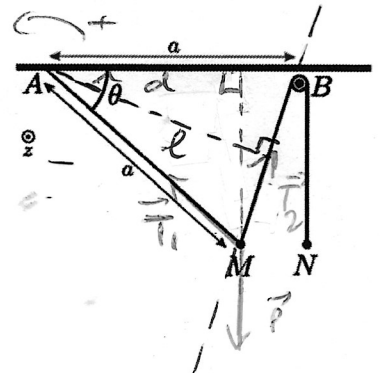
Rp : mécanique de O fixe car sinon $\frac{d\vec{OM}}{dt} = \vec{v}(M) - \vec{v}(O)$ n'est pas le $\frac{d\vec{v}}{dt}$ vitesse au point M.

• Cas de conservation du moment cinétique

Le moment cinétique est conservé si le système est isolé (aucune force), pseudo-isolé ($\sum \vec{F} = \vec{0}$) ou soumis à des forces centrales (dériver vers le point O de référence, donc $\vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{OR} \wedge \vec{F} = \vec{0}$).

Activité : équilibre d'une masse suspendue par des fils

Soit un fil inextensible et sans masse, fixé en A à un socle horizontal et passant en B sur une poulie parfaite, de très petites dimensions. $AB = a$. Sur le fil, en un point M tel que $AM = a$, est attachée une masse m et, au bout du fil, est aussi accrochée une masse m_0 en N. Le dispositif est placé verticalement dans le champ de pesanteur $\vec{g}$.



1. Établir le bilan des forces qui s'exercent sur le point M et exprimer leurs moments en fonction de l'angle θ .

2. Trouver une relation vérifiée par l'angle θ lorsque le système est à l'équilibre.

1. Système : point M. Référentiel : terrestre.

Bilan des forces : $\vec{P}$, $\vec{T}_1$, $\vec{T}_2$

$$\vec{M}_A(\vec{T}_1) = 0 \text{ car } \vec{T}_1 \text{ passe par l'axe.}$$

$$\vec{M}_A(\vec{P}) = -mgd = -mga \cos \theta$$

$$\vec{M}_A(\vec{T}_2) = +T_2 l = m_0 g a \cos \frac{\theta}{2} \quad (\text{poulie parfaite} \Rightarrow \text{tension de la corde en N} = \text{tension de la corde en M})$$

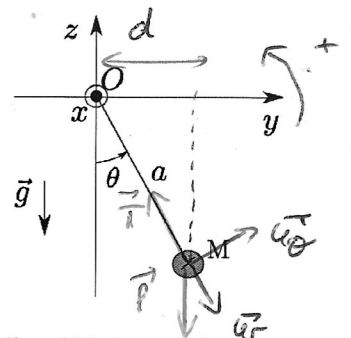
2- le point est immobile. D'après le théorème du moment cinétique :

$$\vec{M}_A(\vec{T}_1) + \vec{M}_A(\vec{P}) + \vec{M}_A(\vec{T}_2) = 0$$

$$\Rightarrow -mga \cos \theta + m_0 g a \cos \frac{\theta}{2} = 0$$

Activité : mouvement du pendule simple

On considère un pendule dont toute la masse est localisée au point M. Le fil reliant O à M est supposé inextensible et de masse négligeable. On note a sa longueur. On se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Le champ de pesanteur a pour intensité $g \approx 10 \text{ m.s}^{-2}$. On fera usage des coordonnées cylindriques.



1. Donner l'expression du moment cinétique de la masse par rapport à O, en fonction de a , $\dot{\theta}$, m et d'un vecteur bien choisi.

2. Donner l'expression du moment de chacune des forces s'exerçant sur la masse, par rapport à O.

3. Rappeler l'énoncé du théorème du moment cinétique. L'appliquer au cas présent afin d'en déduire une équation du mouvement portant sur $\theta(t)$.

4. Faire une hypothèse qui permet de résoudre simplement cette équation. La résoudre. On supposera qu'à $t = 0$ le pendule est en $\theta = 0$ et qu'on lui communique une vitesse $v_0 = 50 \text{ cm.s}^{-1}$.

5. Que valent la période et l'amplitude des oscillations pour une masse de 1,0 kg et un fil de longueur 1,0 m ?

$$1- \vec{L}_O = \vec{OR} \wedge m\vec{v} = a\vec{u}_r \wedge m(a\dot{\theta}\vec{e}_\theta) = ma^2\dot{\theta}\vec{e}_z \Rightarrow L_O = ma^2\dot{\theta}$$

$$2- \vec{M}_O(\vec{P}) = -P \times d = -mga \sin \theta \quad \vec{M}_O(\vec{T}) = 0 \text{ car } \vec{T} \text{ passe par l'axe } Oz.$$

$$3- \frac{dL_O}{dt} = \vec{M}_O(\vec{P}) + \vec{M}_O(\vec{T}) \Rightarrow ma^2\ddot{\theta} = -mga \sin \theta$$

$$4- \text{Approximation des petits angles} \Rightarrow \sin \theta \approx \theta \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{a}\theta = 0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{a}}$$

$$\theta(t) = A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t ; \theta(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$\dot{\theta}(0) = B \omega_0 \cos \omega_0 t ; a\dot{\theta}(0) = v_0 \Rightarrow B = \frac{v_0}{a\omega_0}$$

$$5- \omega_0 = \sqrt{\frac{9.8}{1.0}} \approx 3.1 \text{ rad.s}^{-1} \Rightarrow T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \approx 1.0 \text{ s et amplitude} = \frac{0.5}{1.0 \times 3.1} \approx 0.16 \text{ rad} = 9^\circ$$